

Polarizzazione BJT

Punto di lavoro : $Q \equiv (V_{BE}, V_{CE}, I_B, I_C)$

Attraverso le tensioni di alimentazione,

R_B e R_C posso applicare tensioni alle giunzioni

=> maglia di ingresso definisce V_{BE} e I_B

incrocio tra retta di carico e caratteristica BJT

=> maglia di uscita definisce V_{CE} e I_C

incrocio tra retta di carico e caratteristica BJT

Metodo poco pratico => uso Ebers-Moll

=> sostituisco il circuito con il modello

$$\begin{cases} I_t = \beta_F I_{BE} - \beta_R I_{BC} \\ I_E = I_t + I_{BE} \\ I_C = I_t - I_{BC} \\ I_B = I_{BC} + I_{BE} \end{cases} \quad \text{in regione normale } I_{BC} = 0$$

$$\begin{cases} I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) \\ I_B = \frac{I_C}{\beta_F} \end{cases}$$

Il modello di Ebers-Moll non è lineare => Effetto Early :

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$$

in questo caso c'è soluzione analitica
ma molto spesso non è possibile

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$$

=> posso usare il metodo di Newton (approssimazioni successive)

Trans-caratteristiche del circuito => legame tra tensione di ingresso e uscita

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) \Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C = V_{CC} - R_C I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$$

Fino a quando posso considerare il BJT in regione attiva ?

=> $V_{CE,sat}$ calcolo per valutare la saturazione

Applicazioni del circuito:

• a V_{BE} bassa V_{CE} alta => BJT OFF

• a V_{BE} alta V_{CE} bassa => BJT ON

} Applicazione digitale: invertitore

=> applicazioni analogiche: amplificatore => $\Delta V_{CE} > \Delta V_{BE}$ (dipende dalla pendenza)

Modello a soglia BJT => modello lineare (Ebers-Moll no)

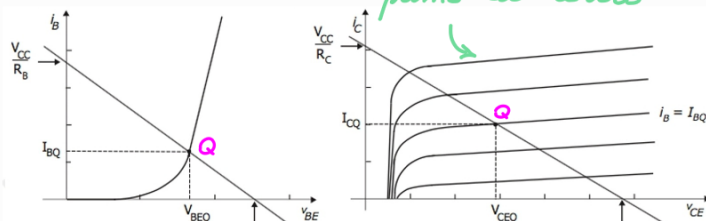
• sostituisco le equazioni con equazioni lineari

• il funzionamento del BJT è regolato dalla giunzione BE

• giunzione BE trattata come nel diodo: ON/OFF

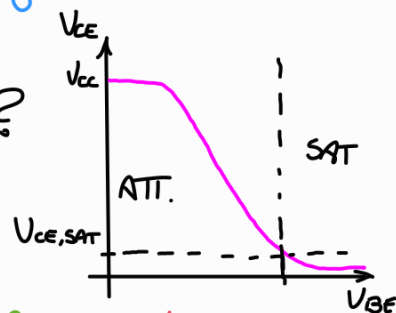
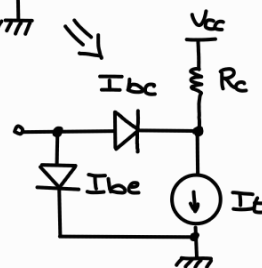
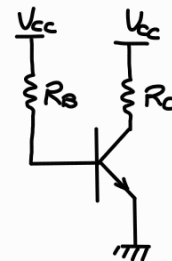
BE OFF => BJT OFF => correnti nulle

BE ON => $V_{BE} = V_{BE,s}$ se $I_B, I_C > 0$



$$V_{CC} = R_B I_B + V_{BE}$$

$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE}$$



$V_{BE} < V_{BE, \gamma} \Rightarrow$ BJT OFF $\Rightarrow I_B, I_C, I_E = 0$

$V_{BE} = V_{BE, \gamma} \Rightarrow$ BJT ON

1) Regione attiva $\Rightarrow I_C = \beta_F I_B$

2) Regione di saturazione $\Rightarrow V_{CE} \approx V_{CE, sat}$ (la variazione di V_{CE} in sat. è molto lin.)